

Magnetické pole popisujeme vektory a počítáme ho z proudu. Než začneš, projdi si magnety ze ZŠ, skládání vektorů, moment síly, Ohmův zákon a převody jednotek.

1. Magnet, póly a kompas ZŠ

Každý magnet má severní (N) a jižní (S) pól. Souhlasné póly se odpuzují, nesouhlasné přitahují. Póly nejdou oddělit – rozlomený magnet má zase oba póly. Střelka kompasu je malý magnet, který se natočí ve směru magnetického pole; Země je obrovský magnet, jehož jižní magnetický pól leží u severního zeměpisného pólu. Magnet přitahuje železo, nikl a kobalt, ne však hliník, měď ani plast.

Příklad: Přibližuješ severní pól magnetu ke kompasu. Jak se natočí střelka a proč?

1. Souhlasné póly se odpuzují, nesouhlasné přitahují.
2. Severní pól střelky se od magnetu odvrátí a k magnetu se natočí její jižní pól.

Zkus sám:

1. Tyčový magnet rozlomíš napůl. Kolik pólů má každá polovina?
2. Které předměty magnet přitáhne: hliníková fólie, ocelový hřebík, měděný drát, kancelářská sponka?

2. Vektory a jejich skládání SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H10 Skaláry a vektory, 3.+4. H16 Vektory

Vektor má velikost i směr – tak se chová síla i magnetická indukce. Dva vektory sečteš tak, že je umístíš za sebe nebo doplníš na rovnoběžník; výsledek je úhlopříčka. Když jsou vektory na sebe kolmé, velikost výsledku spočítáš Pythagorovou větou a úhel pomocí tangens. Ve fyzice kreslíme vektor šipkou, jejíž délka odpovídá velikosti.

$$v = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ součet dvou kolmých vektorů} \quad \tan \varphi = \frac{b}{a} \text{ úhel výsledku od vektoru } a$$

Příklad: Na těleso působí síla 3 N na východ a síla 4 N na sever. Urči velikost a směr výsledné síly.

1. Síly jsou kolmé: $F = \sqrt{3^2 + 4^2} \text{ N} = 5 \text{ N}$.
2. Úhel od východu: $\tan \varphi = \frac{4}{3}$, tedy $\varphi \approx 53^\circ$ směrem k severu.

Zkus sám:

1. Vodorovná složka pole Země je 20 μT na sever, pole magnetu 20 μT na východ. Jak velké je výsledné pole a kam míří?
2. Dva kolmé vektory mají velikosti 6 a 8. Jak velký je jejich součet?

3. Moment síly SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H16 Síly a momenty

Moment síly vyjadřuje otáčivý účinek síly: $M = F \cdot d$, kde rameno d je kolmá vzdálenost přímky síly od osy otáčení. Stejná síla otáčí víc, když působí dál od osy. Když přímka síly prochází osou, je rameno nulové a síla neotáčí. Dvojice stejně velkých opačných sil (jako na závitě motoru) má moment $M = F \cdot a$, kde a je vzdálenost jejich přímk.

$$M = F \cdot d \text{ moment síly (N}\cdot\text{m)}$$

Příklad: Na klíce dveří 0,8 m od pantů táhneš silou 15 N kolmo ke dveřím. Jaký je moment síly? Jak se změní, když zatlačíš 0,4 m od pantů?

1. $M = F \cdot d = 15 \cdot 0,8 \text{ N}\cdot\text{m} = 12 \text{ N}\cdot\text{m}$.
2. Při $d = 0,4 \text{ m}$ je $M = 6 \text{ N}\cdot\text{m}$ – polovina; na stejný účinek potřebuješ dvojnásobnou sílu 30 N.

Zkus sám:

1. Klíčem dlouhým 25 cm utahuješ matici silou 80 N kolmo ke klíči. Jaký je moment síly?
2. Na závit šířky 4 cm působí dvojice sil po 0,1 N. Jaký je moment dvojice?

4. Proud, napětí a výkon **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H35 Ohmův zákon, 3.+4. H37 Uzavřený obvod, výkon

Elektrický proud I (v ampérech) udává, kolik náboje projde vodičem za sekundu. Podle Ohmova zákona je proud přímo úměrný napětí: $I = \frac{U}{R}$. Výkon (příkon) spotřebiče je $P = UI$. Účinnost motoru je poměr užitečného mechanického výkonu k příkonu. Směr proudu bereme vně zdroje od + k –.

$$I = \frac{U}{R} \text{ Ohmův zákon}$$

$$P = UI \text{ elektrický výkon}$$

$$\eta = \frac{P}{P_0} \text{ účinnost}$$

Příklad: Motorek na 6 V odebírá proud 0,5 A a dodává mechanický výkon 2,4 W. Urči příkon a účinnost.

1. Příkon: $P_0 = UI = 6 \cdot 0,5 \text{ W} = 3 \text{ W}$.

2. Účinnost: $\eta = \frac{2,4}{3} = 0,8 = 80 \%$.

Zkus sám:

1. Rezistorem 20Ω prochází proud 0,3 A. Jaké je na něm napětí?
2. Jaký proud by prošel drátem s odporem $0,5 \Omega$ připojeným k baterii 1,5 V (vnitřní odpor baterie zanedbej)?

5. Převody jednotek a předpony **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Do vzorců dosazuj v základních jednotkách: délky v metrech, proud v ampérech, indukci v teslách. Předpony jsou mocniny deseti: centi (c) 10^{-2} , mili (m) 10^{-3} , mikro (μ) 10^{-6} . Pole Země $50 \mu\text{T}$ je tedy $50 \cdot 10^{-6} \text{ T} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$.

Vzdálenost 5 cm dosadíš jako 0,05 m.

$$1 \mu\text{T} = 10^{-6} \text{ T mikrotelsa}$$

$$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m centimetr}$$

Příklad: Převed' na základní jednotky: 20 cm, 350 mA a 0,2 mT.

1. $20 \text{ cm} = 20 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 0,2 \text{ m}$.

2. $350 \text{ mA} = 350 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 0,35 \text{ A}$.

3. $0,2 \text{ mT} = 0,2 \cdot 10^{-3} \text{ T} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ T}$.

Zkus sám:

1. Převed' $50 \mu\text{T}$ na tesly a zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$.
2. Závit má rozměry $4 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$. Jaká je jeho plocha v m^2 ?

Kde se to doučit

- **PhET – Magnety a elektromagnety** – Porovnej tyčový magnet a elektromagnet, měň proud a počet závitů a sleduj pole.
https://phet.colorado.edu/sims/html/magnets-and-electromagnets/latest/magnets-and-electromagnets_cs.html
- **Umíme matiku – Operace s vektory** – Sčítání, odčítání a násobení vektorů v souřadnicích s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vektory-operace>
- **Umíme fyziku – Ohmův zákon pro část obvodu** – Výpočty podle Ohmova zákona s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-ohmuv-zakon-pro-cast-obvodu>

Výsledky ke kontrole

- **1. Magnet, póly a kompas:** 1) dva – každá polovina má pól N i S; 2) hřebík a sponka (ocel)
- **2. Vektory a jejich skládání:** 1) asi $28 \mu\text{T}$, na severovýchod (45°); 2) 10
- **3. Moment síly:** 1) $20 \text{ N} \cdot \text{m}$; 2) $0,004 \text{ N} \cdot \text{m}$
- **4. Proud, napětí a výkon:** 1) 6 V; 2) 3 A – proto baterii připojuj jen na pár sekund
- **5. Převody jednotek a předpony:** 1) $5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$; 2) $0,002 \text{ m}^2 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$